



01 · CONTENIDO

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

UNIDAD III – REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Prof. Lic. Guillermo Jacobo González Rodas Mst. PMP



02 · CONTENIDO

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Comprender qué son los requerimientos de software y por qué son importantes Familiarizarse con los diferentes tipos de requerimientos Aprender técnicas y herramientas para la obtención, análisis y gestión de requerimientos



03 · CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

Requerimientos de Software Tipos de Requerimientos Ingeniería de Requerimientos Proceso de Requerimientos de Software Obtención de Requerimientos Análisis de Requerimientos Especificación de Requerimientos Verificación de Requerimientos Validación de Requerimientos Gestión de Requerimientos



04 · CONTENIDO

¿Qué es un Requerimiento de Software?

¿Qué es un Requerimiento de Software?

Propiedad que debe ser exhibida por un software para resolver un problema particular. (Sweebok)

Condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado. ERS – Documento formal de Especificación de Requisitos Software SRS – Software Requirements Specification



05 · CONTENIDO

Características de Requerimientos

Características de Requerimientos

Los requisitos de un software suelen ser una combinación compleja de los requisitos de diferentes personas en diferentes niveles de una organización y del entorno en el cual operará el software. Es fundamental que un requisito sea verificable. Otros atributos que les caracterizan son: Prioridad, Identificador único. Los requisitos deben ser lo más claros y no ambiguos que se pueda, y cuantificables (si es posible).



06 · CONTENIDO

Tipos de Requerimientos

Tipos de Requerimientos

Requerimientos Funcionales Requerimientos No Funcionales



07 · CONTENIDO

Requerimientos Funcionales

Requerimientos Funcionales

Se refiere a las capacidades del sistema Describen las funciones que lleva a cabo el software, cómo debe reaccionar ante ciertas entradas y cómo debe comportarse en situaciones particulares Describen la funcionalidad o los servicios que se espera que éste provea Son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también declaran explícitamente lo que el sistema NO debe hacer



08 · CONTENIDO

Ejemplos de Requerimientos Funcionales

Ejemplos de Requerimientos Funcionales

RF1. El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados. Los usuarios deben ingresar al sistema con un nombre de usuario y contraseña

RF2. El campo país consistirá en una lista de preselección. El país asociado a una dirección debe ser previamente registrado en el sistema

RF3. El campo estado, provincia o departamento consistirá en una lista de preselección. A los usuarios se les presentará únicamente los departamentos asociados al país seleccionado previamente

RF4. El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, emisión de factura a cliente y registro de pago de cliente



09 · CONTENIDO

Requerimientos No Funcionales

Requerimientos No Funcionales

Se refiere a las restricciones y requisitos de calidad. Restricciones sobre las funciones o servicios ofrecidos por el sistema. Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, etc. Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la representación de datos que se utiliza en la interface del sistema.



10 · CONTENIDO

Requerimientos No Funcionales

Requerimientos No Funcionales



11 · CONTENIDO

Ejemplos de Requerimientos No Funcionales

Ejemplos de Requerimientos No Funcionales

Requerimientos del Producto RNF1. La interfaz de usuario será implementada como HTML simple sin frames ni applets Java
Requerimientos Organizacionales RNF2. El proceso de desarrollo y los entregables serán conformes a lo establecido en METRICA v3
Requerimientos Externos RNF3. El sistema no registrará ninguna información personal de los clientes salvo su nombre y número de referencia respetando lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)



12 · CONTENIDO

Slide 12

Slide 12



13 · CONTENIDO

¿Qué es la Ingeniería de Requisitos?

¿Qué es la Ingeniería de Requisitos?

“Conjunto de actividades para descubrir, documentar y mantener un conjunto de requisitos” “Establecer los servicios que el cliente requiere de un sistema y las restricciones bajo las cuales opera y es desarrollado”



14 · CONTENIDO

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

“Conjunto estructurado de actividades de cuya ejecución se obtiene, valida y mantiene un documento de requisitos del sistema (ERS)”



15 · CONTENIDO

Participantes en el Proceso

Participantes en el Proceso

Cliente y Usuarios Conocen los requisitos adecuados a sus necesidades Diseñadores Comprender los requerimientos para lograr un diseño que los satisfaga
Supervisores del Contrato Establecen los hitos de Control y cronogramas Gerentes del Negocio Entienden el impacto en la Organización Verificadores Comprender los requerimientos para poder verificar si el sistema los satisface



16 · CONTENIDO

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



17 · CONTENIDO

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



18 · CONTENIDO

Obtención de Requerimientos\Fuente de los Requerimientos

Obtención de Requerimientos Fuente de los Requerimientos

Cliente, usuario, otros interesados (necesidades) Modelos del dominio Revisar la situación actual Organización actual y sistemas Versión actual del sistema
Desarrolladores de versión anterior Documentos existentes (antecedentes) Sistemas análogos ya existentes (antecedentes)



19 · CONTENIDO

Obtención de Requerimientos\Técnicas

Obtención de Requerimientos Técnicas

Reuniones / Entrevistas Cuestionarios Observación Brainstorming



20 · CONTENIDO

Obtención de Requerimientos\nProblemas Comunes

Obtención de Requerimientos Problemas Comunes

No saben lo que quieren del sistema, sólo en términos generales, no conocen el costo de sus peticiones Los requisitos están en sus términos y con conocimiento implícito de su propio trabajo Distintos usuarios tienen distintos requisitos, se deben encontrar todas las fuentes Influyen factores políticos La prioridad que se da a los requisitos varía con el tiempo Aparecen nuevos requisitos



21 · CONTENIDO

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



22 · CONTENIDO

Análisis de Requerimientos

Análisis de Requerimientos

Analizar stakeholders / clientes / usuarios Crear vistas Detallar Negociar prioridades Buscar requerimientos que faltan Evaluar factibilidad técnica – prototipos
Evaluar riesgos de requerimientos



23 · CONTENIDO

Análisis de Requerimientos\nModelos o Vistas del Sistema

Análisis de Requerimientos Modelos o Vistas del Sistema

Glosario Modelos gráficos Modelo conceptual Diagramas de estado – para entidades complejas que pasen por distintos estados Diagramas de Flujo de Datos (DFD) Prototipos de interfaz gráfica Casos de Prueba Tablas de Decisión Casos de Uso



24 • CONTENIDO

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



25 · CONTENIDO

Especificación de Requerimientos \nDocumentación de requisitos

Especificación de Requerimientos Documentación de requisitos

Qué documentar?: lo que hace el sistema actual lo que el cliente pide lo que el sistema va a hacer criterios de aceptación criterios de verificación Recomendaciones:
agrupar por temas formular los requerimientos como requerimientos positivos y no negativos expresarlos en voz activa y no pasiva indicar si se está documentando
solo lo que va en el alcance o todo lo que se pidió representar requerimientos con múltiples vistas



26 · CONTENIDO

Especificación de Requerimientos \nDocumento de Especificación de requisitos

Especificación de Requerimientos Documento de Especificación de requisitos

Registrar los requisitos en los términos del cliente Delinear el propósito general del sistema: Incluir referencias a otros sistemas, glosario y abreviaciones Describir el contexto y objetivos del desarrollo del sistema Delinear visión global del sistema: Incluir restricciones generales Definir en detalle las características del sistema propuesto, definir el alcance del sistema e interfaces Discutir el ambiente en el que el sistema va a operar (hardware, comunicaciones, personal)

27 · CONTENIDO

Especificación de Requerimientos \nCaracterísticas de una Buena Especificación SRS (IEEE 830)

Especificación de Requerimientos Características de una Buena Especificación SRS (IEEE 830)

Correcta / Válida: Todos los requerimientos son requeridos en el sistema No existe herramienta que asegure esto Validado por el cliente (que efectivamente refleje sus necesidades) No Ambigua: Todo requerimiento tiene una única interpretación. Incluir glosario No ambigua para quienes lo crearon y para quienes lo usan Completa: Debe incluir: Todos los requisitos asociados con funcionalidad, desempeño, restricciones de diseño, atributos o interfaces externas Definición de respuestas del sw a todo posible datos de entrada (válidos o inválidos) en toda clase de situaciones realizables No hay referencias sin definir en la especificación La frase "a determinar" indica SRS no está completa. Ocasionalmente necesaria; describir: condiciones que causan que no se sepa aún y qué se debe hacer para determinar lo que falta, con quién y cuándo



28 · CONTENIDO

Especificación de Requerimientos \nCaracterísticas de una Buena Especificación SRS (IEEE 830)

Especificación de Requerimientos Características de una Buena Especificación SRS (IEEE 830)

Consistente internamente: Los requisitos no son contradictorios entre sí Ordenados por grado de importancia y/o estabilidad: Los requisitos deben tener un identificador Verificable: Un requerimiento es verificable si existe un proceso finito de costo accesible para determinar que el sistema lo cumple Usar términos concretos y cantidades medibles Preparar pruebas para demostrar que se cumplen. Si no se puede, eliminar o revisar el requisito Expresar cada req. separadamente.



29 · CONTENIDO

Especificación de Requerimientos \nCaracterísticas de una Buena Especificación SRS (IEEE 830)

Especificación de Requerimientos Características de una Buena Especificación SRS (IEEE 830)

Trazables: El origen de cada requerimiento es claro, y es posible seguirle la pista en futuros desarrollos o mejora de la documentación Trazabilidad hacia atrás: en versiones previas Trazabilidad hacia adelante: documentos posteriores: requiere IDENTIFICADOR ÚNICO. Realistas / Factibles Ej.: tiempo de respuesta local=remoto Ej.: El cliente quiere adelantarse a la tecnología Entendibles: Tanto por los usuarios como por los desarrolladores



30 · CONTENIDO

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



31 · CONTENIDO

Verificación de Requerimientos

Verificación de Requerimientos

Se verifica en el documento de requisitos: Consistencia: que no haya contradicciones Completitud: que no falte nada. Chequear por: Omisiones. Hacer árboles de decisión para ver que estén todas las opciones detalladas Límites. Más claro con tabla, ahí se ve que no falta ninguno Ambigüedades Realismo o Factibilidad: que se puedan implementar con la tecnología, presupuesto y calendario existentes Verificabilidad: que se pueda diseñar conjunto de pruebas para demostrar que el sistema cumple esos requisitos. Cuidado con adjetivos y adverbios Comprensibilidad: que los usuarios finales lo entiendan Adaptabilidad: que el requisito se pueda cambiar sin afectar a otros Trazabilidad: que esté establecido el origen



32 · CONTENIDO

Verificación de Requerimientos

Verificación de Requerimientos



33 · CONTENIDO

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



34 · CONTENIDO

Validación de Requerimientos

Validación de Requerimientos

Proceso por el cual se determina si la especificación es consistente con las necesidades del cliente Se verifica en el documento de requisitos: Validez: que el usuario valide qué es lo que quiere Planificar quién (qué stakeholder) va a validar qué artefacto y cómo (técnica) Registrar – Reporte de validación / Firma

35 · CONTENIDO

Validación de Requerimientos

Validación de Requerimientos

Proceso manual: Se revisa el documento de requisitos buscando anomalías y omisiones: Revisiones informales: discusión informal Revisiones formales: se hace una “recorrida” del doc de req con el cliente, explicando implicancias de cada requisito. Participan representantes: del cliente: operadores, quienes realicen entradas, utilicen salidas, y sus gerentes del equipo de desarrollo: analistas de requisitos, diseñadores, encargados de pruebas y gestión de configuración Incluye: revisar objetivos del sistema evaluar alineamiento de requisitos con los objetivos (necesidad) revisar el ambiente de operación y las interfaces con otros sistemas funciones completas, restricciones realistas evaluar riesgos Considerar: pruebas del sistema cambios en los requisitos en el proyecto, su verificación y validación



36 · CONTENIDO

Gestión de Requerimientos

Gestión de Requerimientos

Proceso de comprender y controlar los cambios en los requisitos del sistema Se hace en paralelo con el Proceso de Requisitos Los requisitos cambian, debido a:
Muchos usuarios Quienes pagan por el sistema y los usuarios no son las mismas personas Cambios en el negocio Cambios en la tecnología Tres etapas:
Planificación: Se realiza al comenzar el análisis de requisitos Administración del cambio: Comienza una vez que se tiene una primera versión del documento de requisitos Trazabilidad: Se mantiene a lo largo del proceso de requisitos

37 · CONTENIDO

Gestión de Requerimientos - Herramientas

Gestión de Requerimientos - Herramientas

JIRA: herramienta de gestión de proyectos ampliamente utilizada que también ofrece funcionalidades para la gestión de requerimientos. Permite la creación de historias de usuario, tareas, epics y otras unidades de trabajo, así como la asignación de prioridades, seguimiento de estado y colaboración en equipo Trello: herramienta de gestión de proyectos basada en tableros visuales que puede adaptarse para la gestión de requerimientos de software. Permite la creación de tarjetas para representar requerimientos, listas para organizarlos y tableros para visualizar el flujo de trabajo y el progreso del proyecto. Confluence: plataforma de colaboración que también puede utilizarse para la gestión de requerimientos. Permite la creación de documentación estructurada, incluyendo especificaciones de requerimientos, casos de uso y otros artefactos GitHub Issues: herramienta de seguimiento de problemas integrada en la plataforma de desarrollo colaborativo GitHub. Permite la creación y seguimiento de problemas, bugs y mejoras, y puede ser utilizada para gestionar los requerimientos de software



38 · CONTENIDO

Ejemplos

Ejemplos

Requerimientos funcionales: <http://www.pmoinformatica.com/2017/02/requerimientos-funcionales-ejemplos.html> Requerimientos no funcionales: <http://www.pmoinformatica.com/2015/05/requerimientos-no-funcionales-ejemplos.html>



39 · CONTENIDO

Muchas gracias

Muchas gracias